

Programación – Certamen Recuperativo - Martes 2 de Diciembre de 2025

Nombre

Rol

—

Paralelo

1.

Programación – Certamen Recuperativo - Martes 2 de Diciembre de 2025

Nombre															
Rol										—		Paralelo			

2.



Programación – Certamen Recuperativo - Martes 2 de Diciembre de 2025

Carabineros de Chile es la policía nacional de Chile, encargada de mantener el orden y la seguridad públicos en todo el territorio nacional. La institución cuenta con cerca de 900 cuarteles, cuya información se almacena en un archivo, en el que cada línea tiene el siguiente formato:

`nombre,tipo,latitud,longitud,region,id_region,comuna`

El campo `nombre` corresponde al nombre oficial del cuartel, mientras que `tipo` identifica el tipo, por ejemplo: SUBCOMISARIA, RETEN, etc. Los campos `latitud` y `longitud` son números reales que contienen la ubicación exacta del cuartel, en la forma de latitud y longitud. El campo `region` identifica la región administrativa en la que se encuentra el cuartel, mientras que `id_region` corresponde al número de la región. Finalmente, el campo `comuna` indica la comuna donde se encuentra. Los campos están separados por comas.

A modo de ejemplo, a continuación se muestra un extracto de este archivo:

`carabineros.csv`

```
TENENCIA PICA,TENENCIA,-20.49665829468039,-69.33726079292676,Tarapacá,01,Pica
RETEN PENUELAS,RETEN,-29.949079000357212,-71.28746200012066,Coquimbo,04,La Serena
RETEN ZAPALLAR,RETEN,-32.5562730004425,-71.45481700033555,Valparaíso,05,Zapallar
3RA. COM. TALCA,COMISARIA,-35.42125100000166,-71.66675600018381,Maule,07,Talca
TENENCIA FUTRONO,TENENCIA,-40.127717000211426,-72.39379200048857,Los Ríos,14,Futrono
...
```

Tome en cuenta que esto es un ejemplo. Puede haber más cuarteles que no se muestran, así como otros tipos, regiones y comunas. Sus soluciones deben ser generales y no específicas para el ejemplo.

1. [50 %] Escriba la función `cuarteles_cercanos(nombre_archivo, latitud, longitud, umbral)`, que recibe como parámetros un *string* con el nombre del archivo que contiene la información de los cuarteles; dos números reales que corresponden a la ubicación exacta (latitud y longitud) de un punto del territorio nacional; y un número real que corresponde a un umbral de distancia, expresado en km, y que será utilizado para filtrar.

La función debe retornar una lista de listas, en donde cada sublista debe contener como primer elemento el nombre de una comuna y como segundo elemento una lista de listas. En este último nivel, las sublistas contienen el nombre del cuartel y la distancia del cuartel al punto indicado en las coordenadas de latitud y longitud de los parámetros, redondeada a dos posiciones decimales. La lista de cuarteles debe aparecer ordenada de mayor a menor distancia. Se deben considerar únicamente los cuarteles cuya distancia sea menor o igual al umbral del parámetro. Las comunas de la lista que retorna la función deben aparecer en orden alfabético. Si ningún cuartel cumple las condiciones, la función debe retornar una lista vacía.

Suponga que cuenta con la función `distancia(lat1, lon1, lat2, lon2)` que retorna la distancia en km entre dos puntos, dados sus latitudes y longitudes. Utilícela para calcular distancias sin preocuparse por su implementación. Tenga en cuenta que la distancia euclidiana simple no funcionaría en este caso.

Ejemplo:

```
>>> print(cuarteles_cercanos('carabineros.csv', -33.4918, -70.6175, 5))
[ ['La Granja', [['13A. COM. LA GRANJA', 4.85], ['SUBCOM. PARQUE BRASIL', 2.63]]],
  ['Macul', [['46A. COM. MACUL', 0.88]]],
  ['Peñalolén', [['SUBCOM. PENALOLEN', 4.7], ['TENENCIA SAN LUIS', 3.97]]],
  ['San Joaquín', [['50A. COM. SAN JOAQUIN', 1.41]]],
  ['San Miguel', [['12A. COM. SAN MIGUEL', 3.11]]],
  ['Santiago', [['4TA. COM. SANTIAGO', 3.93]]],
  ['Ñuñoa', [['33A. COM. NUNOA', 2.36]] ]
```

2. [50 %] Escriba la función `cuarteles_por_tipo(nombre_archivo, filtro_region)`, que recibe como parámetros un *string* con el nombre del archivo que contiene la información de los cuarteles y un *string* que representa una región administrativa del país.

La función debe crear **un archivo para cada tipo de cuartel** de la región indicada en el parámetro, cuyo nombre debe ser `'REGION_TIPO.txt'`, reemplazando `'REGION'` por el nombre de la región considerada y `'TIPO'` por el tipo correspondiente al archivo.

Cada archivo debe contener una línea de encabezado, como se muestra en el ejemplo, y la lista de cuarteles, uno por línea, ordenados alfabéticamente por nombre. Debe seguirse el formato mostrado en los ejemplos, incluido el número correlativo al inicio de cada línea. Además, la función debe retornar el número total de cuarteles considerando todos los archivos creados.

Ejemplo:

```
>>> print(cuarteles_por_tipo('carabineros.csv', 'Valparaíso'))
87
```

A continuación, a modo de ejemplo y para mostrar el formato que se debe seguir, se muestran dos de los archivos que la función debería haber creado para el ejemplo:

Valparaíso_SUBCOMISARIA.txt

```
Cuarteles de tipo SUBCOMISARIA en Valparaíso
1.- SUBCOM. CONCON
2.- SUBCOM. EL QUISCO
3.- SUBCOM. GOMEZ CARRENO
4.- SUBCOM. I.A.T. VALPARAÍSO
5.- SUBCOM. LLAY LLAY
6.- SUBCOM. LLO LLEO
7.- SUBCOM. LOS LIBERTADORES (F)
8.- SUBCOM. QUINTERO
9.- SUBCOM. ROCAS SANTO DOMINGO
```

Valparaíso_TENENCIA CARRETERAS.txt

```
Cuarteles de tipo TENENCIA CARRETERAS en Valparaíso
1.- SUBCOM I.A.T. SAN FELIPE
2.- TENENCIA CARRETERA HIJUELAS
3.- TENENCIA CARRETERA PETORCA
4.- TENENCIA CARRETERA VALPARAISO
```

Créditos: Este certamen fue propuesto por el Prof. Federico Meza.